

KOD UCZNI		Czas rozwiązywania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)		

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2023/2024
ETAP REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa **60 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadania 7).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	2	2	2	2	2	8	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia								

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej

Zadanie 1. [0 – 2]

Z nieszczelnego kranu co 3 sekundy spada jedna kropla wody. Każda kropla ma objętość 100 mm^3 . Ile litrów wody wycieknie z tego kranu w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 2. [0 – 2]

Zła macocha wsypała dwie miski ziaren soczewicy do wiadra z popiołem i kazała Kopciuszkowi w ciągu godziny wybrać wszystkie ziarna. Ziarna stanowiły $\frac{1}{4}$ masy tej mieszanki. Zadanie to, za Kopciuszka, wykonali ptaki. Najpierw przyleciały gołębie i wydziobały z popiołu $\frac{2}{5}$ wszystkich ziaren, potem przyleciały turkawki i wydziobały 0,7 pozostałych ziaren. Na koniec przyleciały wróble i wydziobały z popiołu ostatnie 27 dag ziaren.

Oblicz, ile kilogramów ważyły ziarna soczewicy i ile kilogramów ważył popiół.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 3. [0 – 2]

W trójkącie ostrokątnym ABC poprowadzono dwie wysokości CD i AE . Wiadomo, że $|DB| = 5\text{ cm}$, $|CD| = 10\text{ cm}$ oraz $|AE| = 8\text{ cm}$. Oblicz długość odcinka BE .

Odpowiedź:

.....

Zadanie 4. [0 – 2]

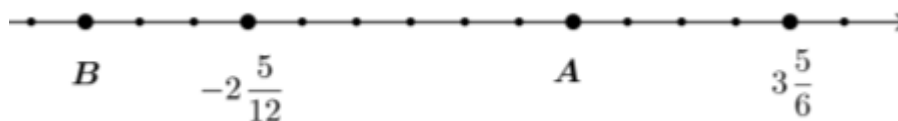
Uczniowie klasy VIII a wybrali się na wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. W czasie wycieczki opiekę nad uczniami tej klasy miało sprawować dwóch nauczycieli. Po dołączeniu jeszcze jednego nauczyciela liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna zmniejszyła się o 5. Ile łącznie uczniów klasy VIII a wzięło udział w wycieczce? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 5. [0 – 2]

Podaj współrzędne punktów A i B zaznaczonych na osi liczbowej, wiedząc, że odległości pomiędzy sąsiednimi punktami zaznaczonymi na tej osi są jednakowe.



Odpowiedź:

.....

Zadanie 6. [0 – 2]

Janek zapisał na kartce pięć różnych liczb całkowitych dodatnich. Średnia arytmetyczna tych liczb jest równa 5. Jaka jest największa możliwa wartość jednej z tych liczb? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 7. [0 – 8]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Do dzbanka wiano dwie jednakowe butelki soku. Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25% napoju?

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

7.2 Ala ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych. Jeżeli przez x oznaczymy liczbę monet pięciozłotowych, a przez y – liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań:

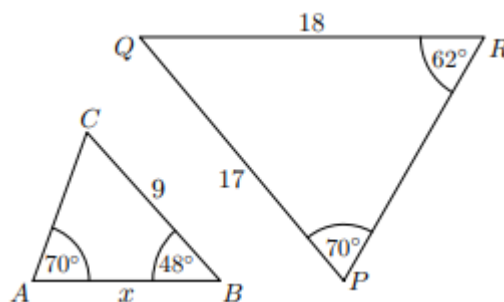
- A. $\begin{cases} y = 2x \\ 2x + 5y = 99 \end{cases}$ B. $\begin{cases} y = 2x \\ 5x + 2y = 99 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2y \\ 5x + 2y = 99 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2y \\ 2x + 5y = 99 \end{cases}$

7.3 Połowa sumy $4^{28} + 4^{28} + 4^{28} + 4^{28}$ jest równa:

- A. 2^{30} B. 2^{57} C. 2^{63} D. 2^{112}

7.4 Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość:

- A. 8
B. 8,5
C. 9,5
D. 10



7.5 Liczba wszystkich krawędzi graniastoslupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastoslupa jest:

- A. czworokąt B. pięciokąt C. sześciokąt D. dziesięciokąt

7.6 Piechur porusza się z prędkością $4 \frac{km}{h}$. Każdy jego krok ma długość 0,8 m. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut?

- A. 1000 B. 800 C. 640 D. 100

7.7 Obwód kwadratu jest równy obwodowi koła. Stosunek pola tego kwadratu do pola tego koła wynosi:

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{4}{\pi}$ C. 1 D. $\frac{1}{4}$

7.8 Ile jest różnych liczb trzycyfrowych dodatnich takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 0?

- A. 81 B. 90 C. 162 D. 171

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS